

머신러닝의 기본 개념

Machine Learning Basics

머신러닝 (Machine Learning)

컴퓨터가 사람이 모든 규칙을 직접 프로그래밍하지 않아도, 데이터에서 패턴을 학습하는 방법

핵심 아이디어

데이터에서 규칙과 패턴을 발견하여 새로운 데이터에 대한 예측이나 결정을 수행한다.

데이터

패턴 학습

예측 / 의사결정

머신러닝의 세 가지 유형

Three Major Types of Machine Learning

1

지도학습

정답이 있는 데이터로 학습

예: 이미지 분류

2

비지도학습

정답 없이 데이터의 패턴이나
그룹 발견

예: 고객 군집화

3

강화학습

보상과 벌점을 통해 좋은 행동
학습

예: 게임 플레이

세 유형은 학습에 사용되는 데이터와 피드백의 방식에 따라 구분할 수 있다.

머신러닝은 어떻게 사용될까?

Examples and Applications

지도학습

고양이 / 강아지 사진



새로운 사진의 종류 분류

비지도학습

고객의 구매 데이터



비슷한 특성을 가진 그룹 발견

예시 강화학습

행동에 대한 보상 / 벌점



더 좋은 행동을 반복적으로 학습

머신러닝은 이미지 인식, 추천 시스템, 고객 분석, 게임 및 로봇 제어 등 다양한 분야에서 활용된다.